

מטלה - אלגוריתמים מגלי-אמת

יש לענות על שאלה אחת לבחירתכם. שאלות או סעיפים עם כוכבית מזכים בנקודה נוספת.
יש להוכיח את נכונות התשובות. אפשר לכתוב אלגוריתם בפסאודו-קוד, אבל הוא צריך להיות מדויק ומפורט ברמה של שפת תיכנות.

שאלה 1: איזון תקציבי

הגדרה: אלגוריתם נקרא **מאוזן תקציבית (budget balanced)** אם סכום התשלומים הוא אפס – כל התשלומים עוברים בין השחקנים לבין עצמם; מנהל המכרז לא מרויח ולא מפסיד שום דבר. "המכרז השווה" הוא מאוזן תקציבית, אבל מכרז ויקרי אינו מאוזן תקציבית.
א. ניתן להפוך את "מכרז ויקרי" למאוזן תקציבית ע"י חלוקת הסכום, שמשלם הזוכה, שווה בשווה בין השחקנים. הוכיחו, שהאלגוריתם המתקבל **אינו** מגלה אמת.
* ב. הוכיחו, שלא קיים אלגוריתם לחלוקת חפץ אחד בין שני שחקנים, שהוא גם **יעיל-פארטו**, גם **מאוזן תקציבית**, וגם **מגלה אמת**.

שאלה 2: מכרזים למכירת חפץ אחד

לכל אחד מהמכרזים הבאים, הוכיחו שהוא מגלה-אמת, או הראו (בעזרת דוגמה) שהוא לא מגלה-אמת.
א. מי שאומר את הערך הגבוה ביותר זוכה, ומשלם 90% מהערך שאמר.
ב. מי שאומר את הערך הגבוה ביותר זוכה, ומשלם את הממוצע בין המחיר שלו לבין המחיר השני.
ג. מי שאומר את הערך הגבוה ביותר זוכה, ומשלם את המחיר השלישי.

שאלה 3: האם אפשר למקסם משהו אחר חוץ מסכום הערכים?

א. הצעד הראשון במכרז VCG הוא מציאת האפשרות הממקסמת את סכום ערכי המשתתפים. הראו, שאם במקום זה מוצאים את האפשרות הממקסמת את מכפלת ערכי המשתתפים (ושאר שלבי האלגוריתם לא משתנים) – המכרז אינו מגלה-אמת.
* ב. הוכיחו, שאם הצעד הראשון מוצא כל תוצאה אחרת **שאינה** ממקסמת את סכום הערכים (ושאר שלבי האלגוריתם לא משתנים) – המכרז אינו מגלה-אמת.

* שאלה 4: מיקסום המכפלה

נתון אלגוריתם לחלוקת משאבים **רציפים** בין שחקנים עם הערכות שונות, **ללא** כסף.

- מחשבים חלוקה יעילה-נאש (חלוקה הממקסמת את **מכפלת** הערכים).

- לכל שחקן, מחשבים את הגדלים הבאים:

ברוך ה' חונן הדעת

x = מכפלת ערכי השחקנים האחרים כשהוא לא משתתף;

y = מכפלת ערכי השחקנים האחרים כשהוא משתתף;

z = היחס y/x חלקי x .

- לוקחים לשחקן 1 פחות מכל משאב. לדוגמה, אם $y=70$, $x=100$, אז $z=0.7$, והאלגוריתם לוקח לשחקן 30% מכל משאב שקיבל בחלוקה הראשונה.

א. הדגימו את פעולת האלגוריתם על בעיית חלוקה של ארבעה משאבים בין שלושה שחקנים.

ב. הוכיחו שהאלגוריתם מגלה-אמת.

שאלה 5: אלגוריתם מגלה-אמת להקצאת מעונות לסטודנטים

משרד המעונות של האוניברסיטה מקצה מעונות לסטודנטים בעזרת האלגוריתם הבא:

- כל סטודנט רושם, מבין כל סוגי המעונות הקיימים, את שלושת הסוגים שהוא הכי רוצה, לפי הסדר (עדיפות ראשונה – עדיפות שניה – עדיפות שלישית).
- המשרד מסדר את הסטודנטים לפי סדר עדיפות כלשהו (ותק, ציונים וכד').
- המשרד עובר על הסטודנטים לפי הסדר, ונותן לכל סטודנט את החדר הכי גבוה בדירוג שלו שעדיין זמין. אם כל השלושה לא זמינים, הסטודנט מקבל חדר זמין כלשהו באקראי.

א. הוכיחו שהאלגוריתם אינו מגלה-אמת.

ב. הוכיחו, שגם אם כל הסטודנטים מדווחים את ההעדפות האמיתיות שלהם, האלגוריתם אינו יעיל פארטו.

ג. הציעו שיפור קטן לאלגוריתם, שיהפוך אותו למגלה-אמת וגם יעיל פארטו.

שאלה 2: מכרזים למכירת חפץ אחד

לכל אחד מהמכרזים הבאים, הוכיחו שהוא מגלה-אמת, או הראו (בעזרת דוגמה) שהוא לא מגלה-אמת.

א. מי שאומר את הערך הגבוה ביותר זוכה, ומשלם 90% מהערך שאמר.

ב. מי שאומר את הערך הגבוה ביותר זוכה, ומשלם את הממוצע בין המחיר שלו לבין המחיר השני.

ג. מי שאומר את הערך הגבוה ביותר זוכה, ומשלם את המחיר השלישי.

א. האלגוריתם אינו גלוי ואמת, נכונה דוגמה נמצאת:

$V_1 = 100$, $V_2 = 9$. אם השחקן הכאטון יצא את הערך של השחקן השני במקום להציג

100 ושלם 90, ישיב 10 ושלם 9, סומך סביר לו לשיקר.

ב. האלגוריתם אינו גלוי ואמת, נכונה דוגמה נמצאת:

$V_1 = 100$, $V_2 = 10$. אם השחקן הכאטון יצא את הערך של השחקן השני במקום להציג

100 ושלם 55, יסביר לשיקר ולהציג 11 ושלם 10.5.

ג. האלגוריתם אינו גלוי ואמת, נכונה דוגמה נמצאת:

$V_1 = 100$, $V_2 = 20$, $V_3 = 10$. אם השחקן השני יצא את שלם הסוכים הוא סביר

לשיקר ולהציג שלם לסוכים את החסר בחסר 100 (לדוג 200) ולשלם בחסר כאשר

הוא עדין שלם "רק" 10.

שאלה 5: אלגוריתם מגלה-אמת להקצאת מעונות לסטודנטים

משרד המעונות של האוניברסיטה מקצה מעונות לסטודנטים בעזרת האלגוריתם הבא:

- כל סטודנט רשם, מבין כל סוגי המעונות הקיימים, את שלושת הסוגים שהוא הכי רוצה, לפי הסדר (עדיפות ראשונה – עדיפות שניה – עדיפות שלישית).
 - המשרד מסדר את הסטודנטים לפי סדר עדיפות כלשהו (ותק, ציונים וכד').
 - המשרד עובר על הסטודנטים לפי הסדר, ונותן לכל סטודנט את החדר הכי גבוה בדירוג שלו שעדיין זמין. אם כל השלושה לא זמינים, הסטודנט מקבל חדר זמין כלשהו באקראי.
- א. הוכיחו שהאלגוריתם אינו מגלה-אמת.
- ב. הוכיחו, שגם אם כל הסטודנטים מדווחים את ההעדפות האמיתיות שלהם, האלגוריתם אינו יעיל פארטו.
- ג. הציעו שיפור קטן לאלגוריתם, שיהפוך אותו למגלה-אמת וגם יעיל פארטו.

א. נתנה דוגמה נגדית:

נניח ויש חמישה סוגי חדרים A, B, C, D, E וחצר אחת F וכל סוג.

האצטרופ של שחקנים A, B, C, D, E : $\{A, B, C, D, E\}$

האצטרופ של שחקן F : $\{D, E, C, A, B\}$

שחקנים A, B, C, D, E יקבלו את חדרים A, B, C, D, E בהתאמה, שחקן F יקבל חדר F שהאצטרופ הבאטוני.

שלו הן E ולא A, B, C וכן לא יהיה מצב שיקבל חדר שאינו חוצה (אם האצטרופ נחלקים לו אחד

F, D, E).

ב. אמת דוגמה של סוג A , כאשר אשתוק F הוצר חדר D ושחקן F נשאר עם חדר E , נניח יהיה פחולל.

ה'נחם וכן שניהם היו מחזים יתר.

ג. נשאר את האצטרופ F כך של שחקן זרעם את כל האצטרופ שלו F סדר ולא רק את ה-3 הבאטוני.

נני בשאלה שסטאנץ' i על אחריות משקרי. בואו קיים סדר העדפות של השאר וקיים שקר כך שסטאנץ' i מקבל חצי טוב יתר כאשר הוא משקר.

נסמן ב- H_i את קבוצת החצים שניתנו בנויים שההצבע i קבוצה זו תלויה אך ורק בהעדפות אחרים ואינן מושפעות אחרות i .
אם i מדוח אמת הולכות i ו i או החצי האם ביותר H_{best} .
אם i מדוח שקר הולכות i חצי אמת את החצי הטוב ביותר לזו חלקה i H_{false} .

מכיוון ש- H_{best} הוא המקסימום ב- H_{av} אז ברור $H_{best} \geq H_{false}$ וכן $H_{best} \in H_{av}$.

עלטר בריא.

נני קימ חלוקה $\hat{D}$ המשפכת את חלוקה D .
נסתכל על הסטאנץ' המסומן H_{av} הקבוצה H_{av} יתר ב- $\hat{D}$.
בחלוקה D שמים יתר H_{av} ו הוא בחי את החצי האם ביותר אמת H_{av} .
הקבוצה H_{av} כללה את כל החצים ב- H (אם החצים נלקחו השתקנים $1, \dots, i-1, i+1, \dots, n$).
בנוסף גם ב- D הם סדר הו קבוצה.
אם החצי היה כן i הוא היה כן i גם ב- D שהיה יתר.
על הולכות i הסדר את החצי סדר ב- D , אם היה אמת חצי אמת הוא היה בחי ב-
אמת $(i) \geq (i)$